

**Joueuse : fati marjane**



## 1. Notes par phase

- Approche : 5.5/10
- Pas de frappe : 6.0/10
- Impact : 5.0/10
- Suivi : 6.5/10

## 2. Score global

Score final : 6.2/10

## 3. Points forts

### • Bonne position du pied d'appui

Le pied d'appui est placé à côté du ballon, à une distance optimale (environ 5 à 10 cm), ce qui garantit une bonne stabilité du corps et une orientation correcte avant la frappe. Cette position favorise un transfert d'énergie efficace vers la jambe de frappe et améliore la précision ainsi que la puissance du tir.

### • Phase de suivi du mouvement fluide et contrôlée

Après l'impact, la phase de suivi (follow-through) est bien réalisée : la jambe de frappe poursuit sa trajectoire de façon naturelle, le tronc et le bassin se réalignent progressivement, et



# Rapport biomécanique du tir - Analyse Instep



l'équilibre global du corps est conservé. Ce relâchement contrôlé permet une dissipation progressive de l'énergie, prévient les blessures et témoigne d'une coordination segmentaire efficace. Un suivi de mouvement maîtrisé est le signe d'une technique mature et favorise une récupération rapide après le tir.

## 4. Points à améliorer

### • Angle d'approche insuffisant ( $<30^\circ$ )

L'angle d'approche est trop faible (inférieur à  $30^\circ$ ), ce qui limite la capacité à aligner correctement le corps par rapport au ballon et à générer une vitesse optimale du pied de frappe. Cette position de départ réduit la puissance et la précision du tir, et peut gêner la réalisation d'un effet fouetté efficace.

### • Amplitudes articulaires insuffisantes

Les amplitudes de mouvement observées au niveau des principales articulations (hanche, genou, cheville, tronc) sont inférieures aux valeurs attendues pour un tir optimal. Un manque de flexion ou d'extension dans ces segments limite l'accumulation et le transfert d'énergie pendant la frappe, ce qui réduit la vitesse et l'efficacité du geste.

### • Pic de vitesse mal synchronisé avec l'impact

La vitesse maximale du pied de frappe n'est pas atteinte exactement au moment de l'impact avec le ballon. Ce défaut de synchronisation diminue le transfert d'énergie vers le ballon, ce qui réduit la puissance, la vitesse et la qualité globale du tir.

## 5. Recommandations spécifiques

### [Approche]

Angle d'approche trop fermé ( $<30^\circ$ )

**Objectif :** Ouvrir davantage l'angle d'approche (idéalement entre  $35^\circ$  et  $45^\circ$ ) afin de favoriser la rotation du bassin et permettre une meilleure préparation du geste.

**Exercice :** ♀ Mise en place de plots pour forcer l'approche en diagonale, répétition de courses d'élan avec contrôle vidéo ou feedback de l'angle réalisé.

### [Frappe]

Coordination segmentaire insuffisante

**Objectif :** Améliorer la séquence proximale-distale (d'abord cuisse puis extension rapide de la jambe) pour produire un effet de fouet efficace.

**Exercice :** ♀ Frappe ralentie avec analyse vidéo, focalisation sur le timing entre la cuisse et la jambe, travail au métronome ou avec arrêt sur image pour corriger la séquence.

### [Impact]

Impact mal synchronisé



# Rapport biomécanique du tir - Analyse Instep



**Objectif :** Synchroniser la vitesse maximale du pied avec le moment précis de l'impact afin de maximiser la puissance transmise au ballon.

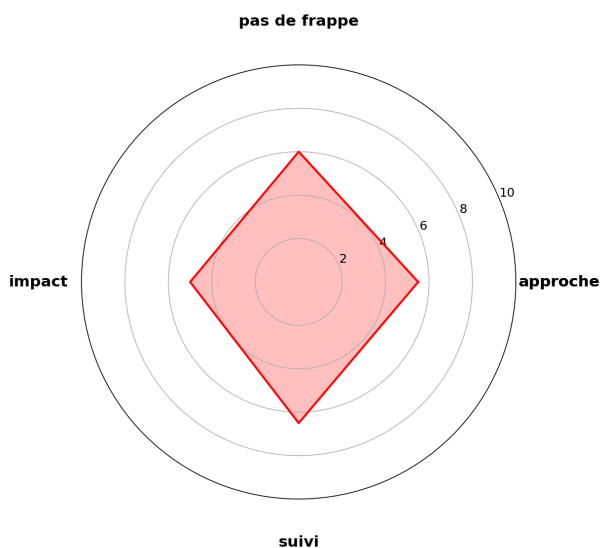
**Exercice :** ♀ Frappe sur ballon suspendu, déclenchement du geste sur signal sonore ou lumineux, feedback immédiat pour ajuster le timing et la coordination.

## 6. Synthèse globale

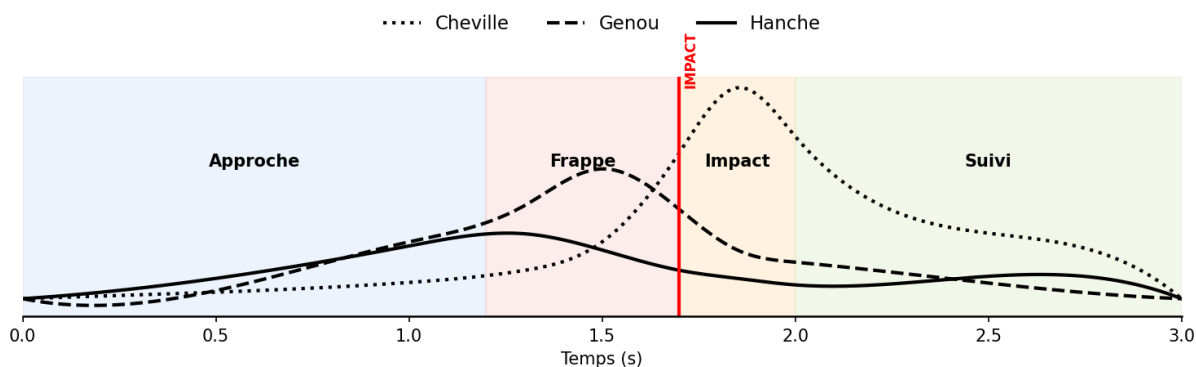
Le tir présente des axes d'amélioration notables. La réalisation technique reste partiellement fonctionnelle mais nécessite un travail complémentaire pour atteindre un niveau optimal. Un entraînement ciblé, axé sur la régularité et la maîtrise du geste, permettra de progresser vers une exécution plus efficace et plus stable.

## 7. Visualisation biomécanique : Radar et vitesses

### Radar des scores par phase



### Évolution des vitesses angulaires cuisse/jambe selon les phases



### Dynamique des vitesses linéaires des segments (hanche, genou, cheville)

